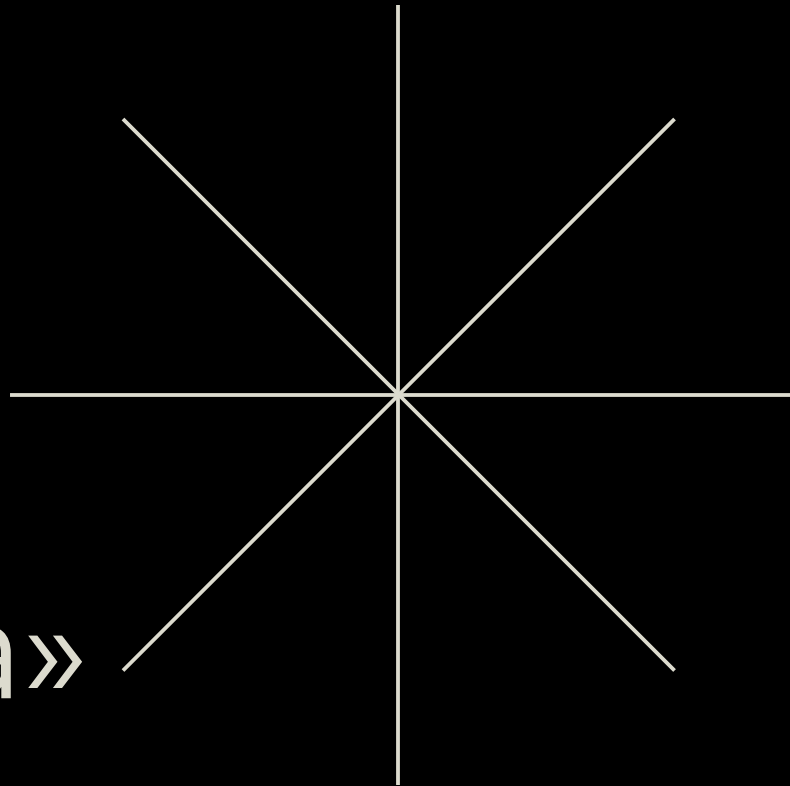


«Возьми телефон, детка» (РосТруд)



Структура данных

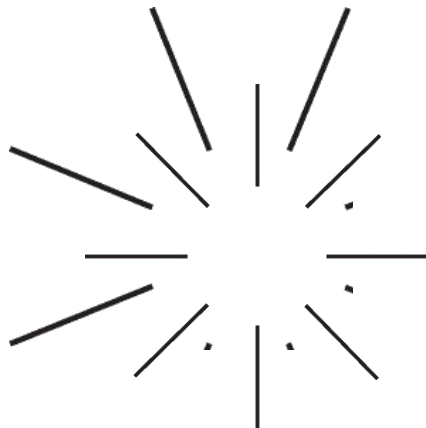
50к записей

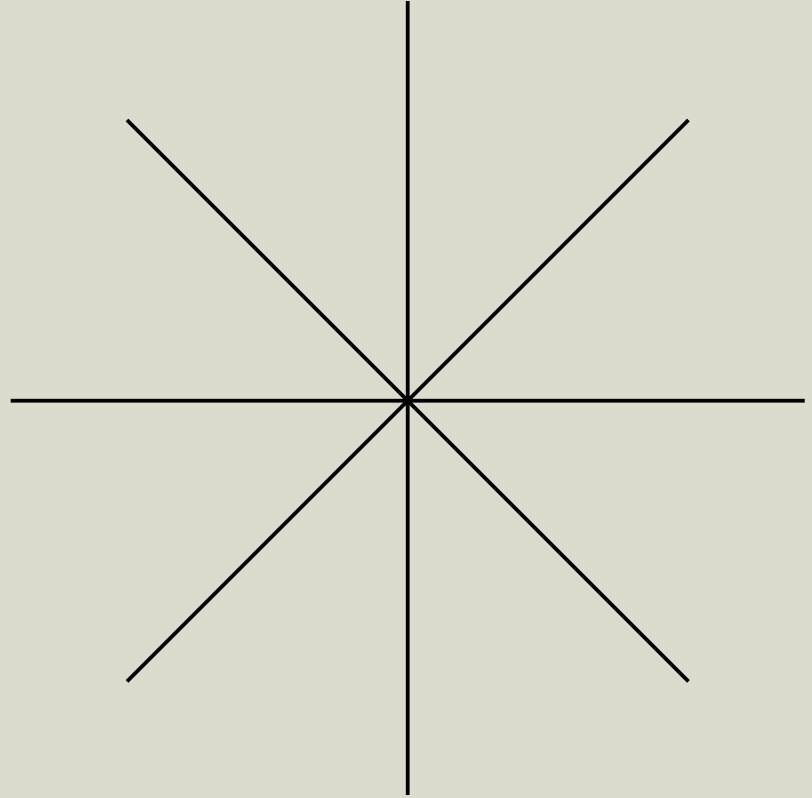
Данные с 2015 по 2021

54 столбца

85 регионов

45к уникальных
резюме





EDA и очистка

Что удаляем?

- При повторении резюме - берем последнее
- Зарплаты вне диапазона от МРОТ до 400.000
- Соискатели на водителя без прав
- Отрицательный опыт

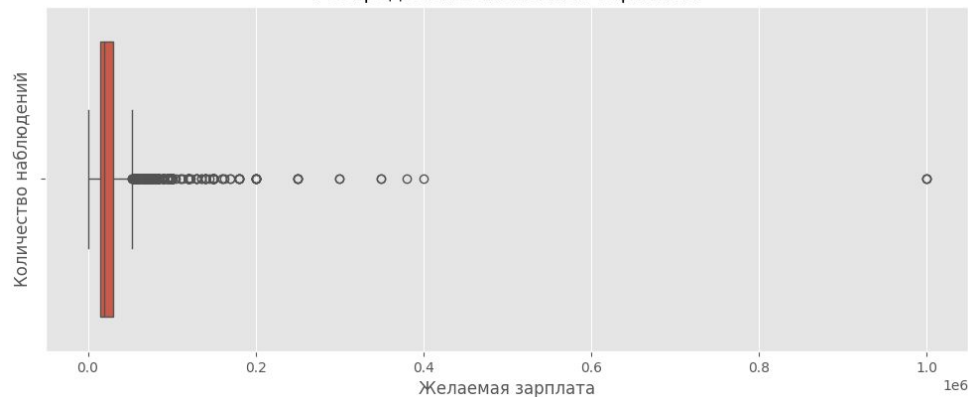
ИТОГИ ЧИСТКИ

- Всего удалено ~7к записей (13.54%)
- Осталось ~43к записей

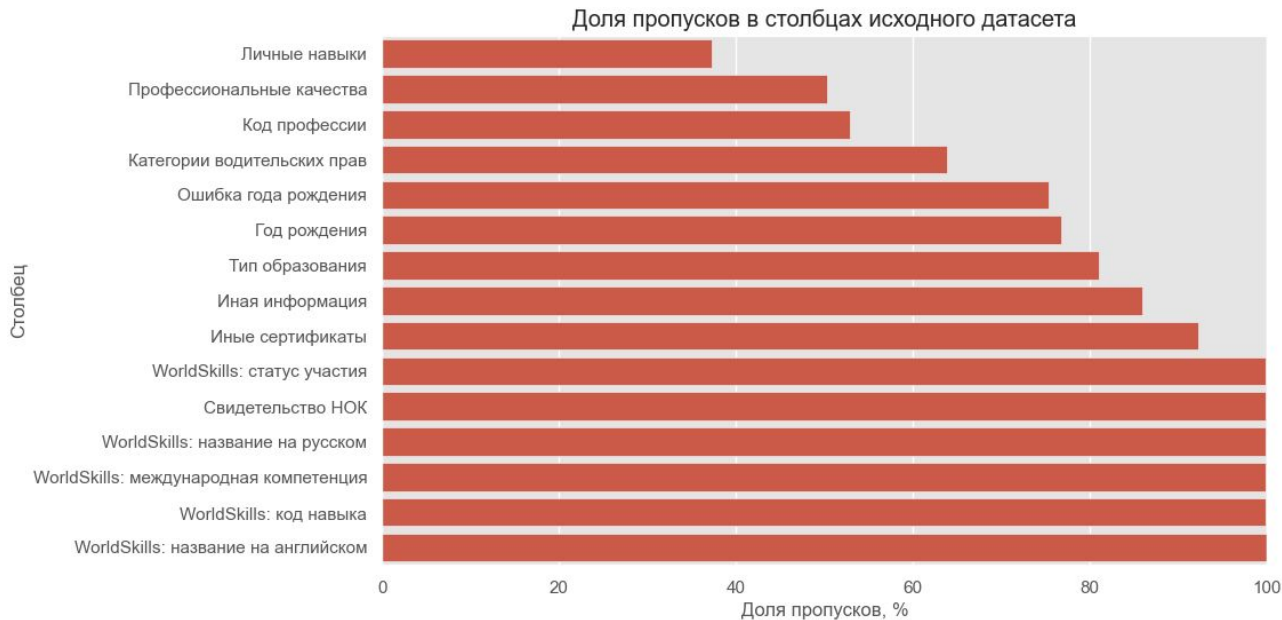
Динамика МРОТ, используемая для валидации зарплаты



Распределение желаемой зарплаты



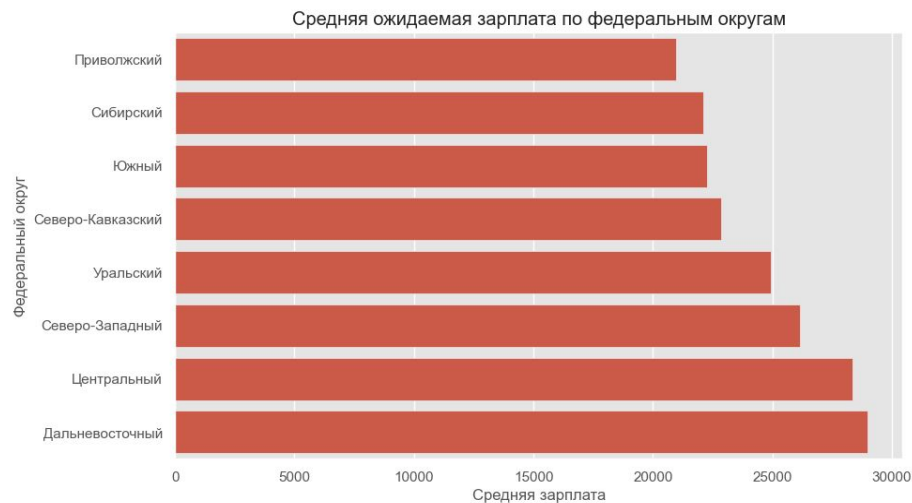
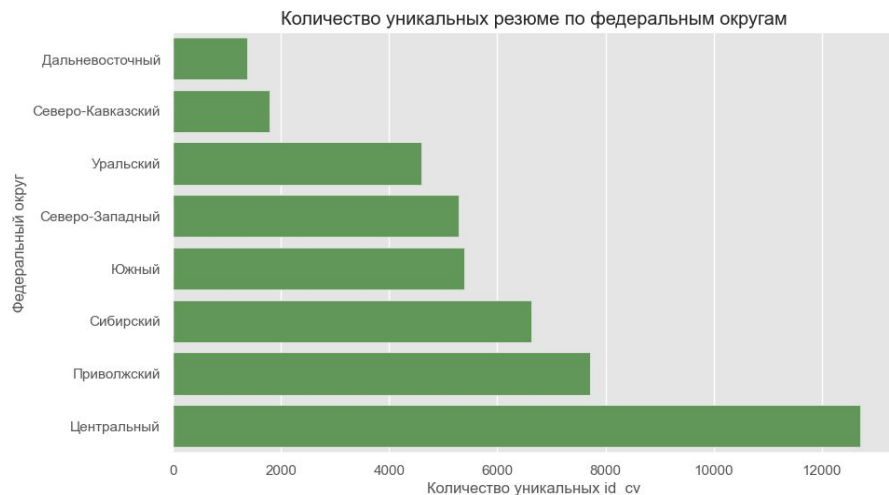
Ненужные данные



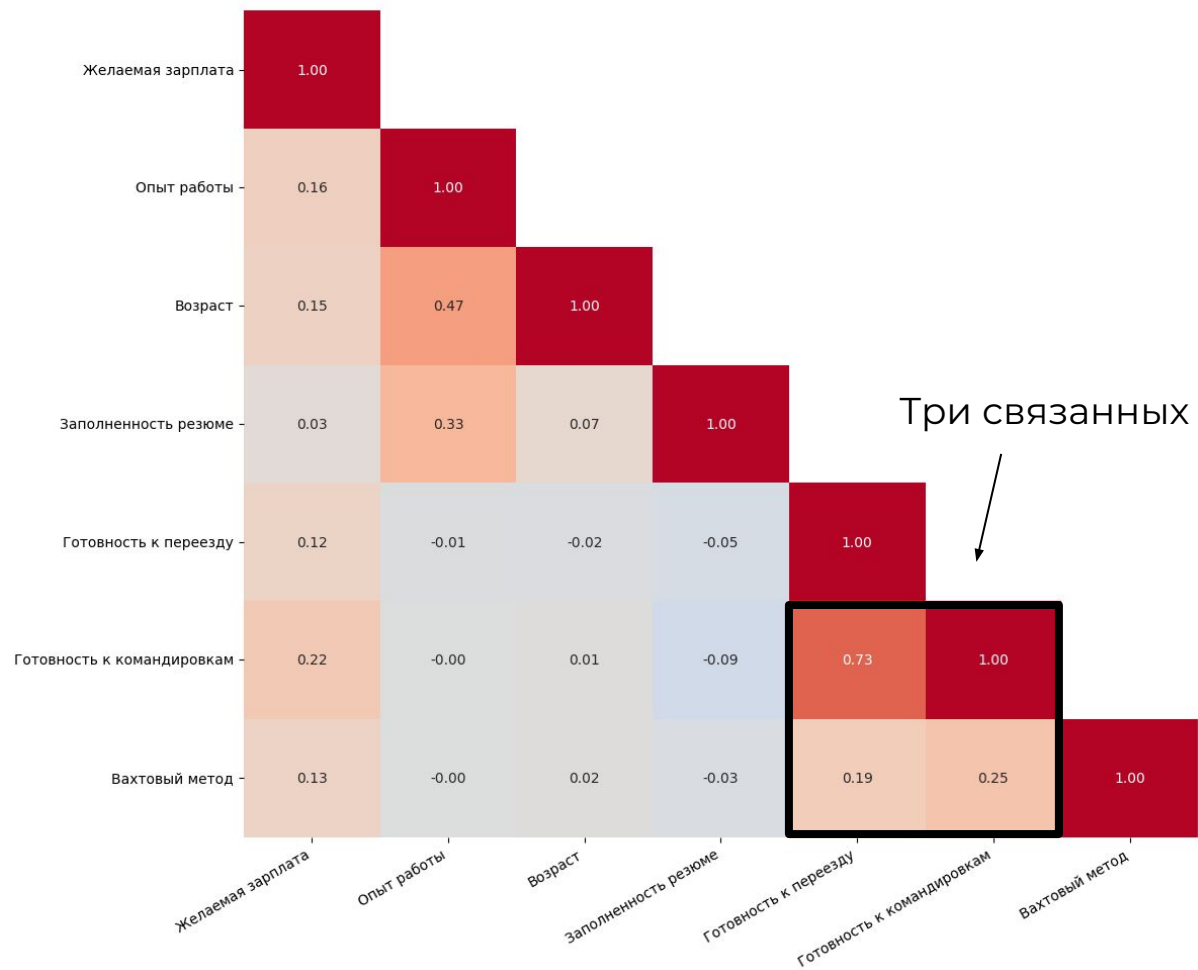
P.S. Игнорируем столбцы с большим кол-вом пропусков

Регионы и ФО

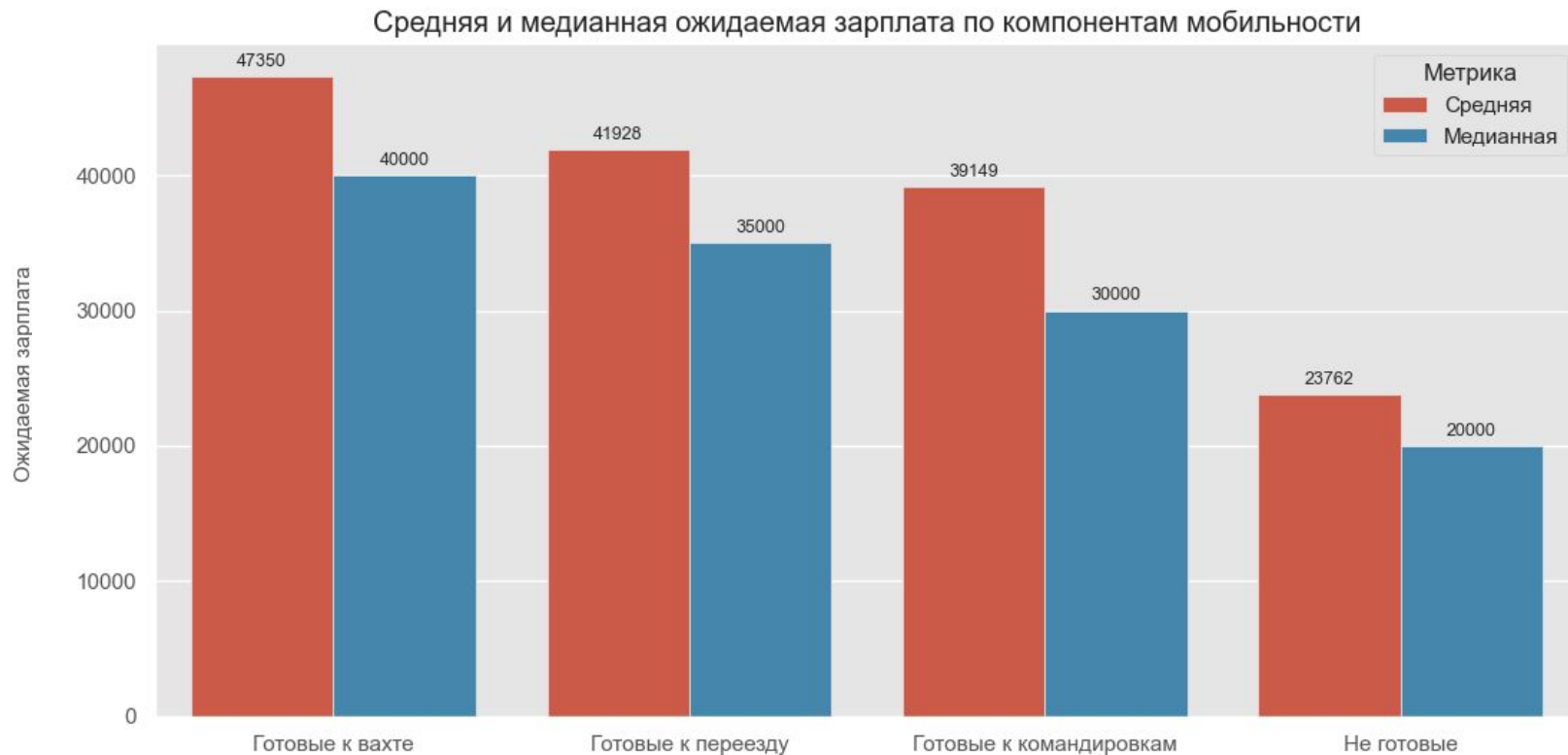
- Расшифровали коды регионов
- Определили их федеральные округа
- Получили 8 округов



Корреляции



Что в них интересного?



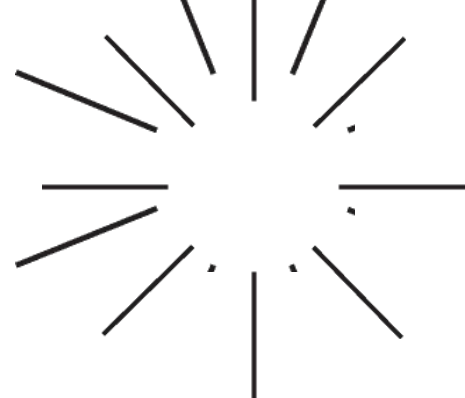
Определение направления исследования

Выбросов нет > можем использовать Стат.методы основанные на сравнении средних

Интересно будет рассмотреть факторы влияющие на ожидаемую з/п

А также рассмотреть, есть ли различия на региональном уровне

Исследовательский вопрос



Как разные условия работы влияют на ожидаемый размер оплаты труда?

Введем новое понятие

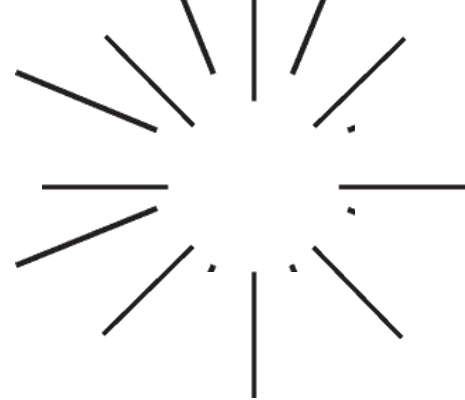
Мобильность

Готовность соискателя к:

- командировкам
- переездам
- вахтовой работе

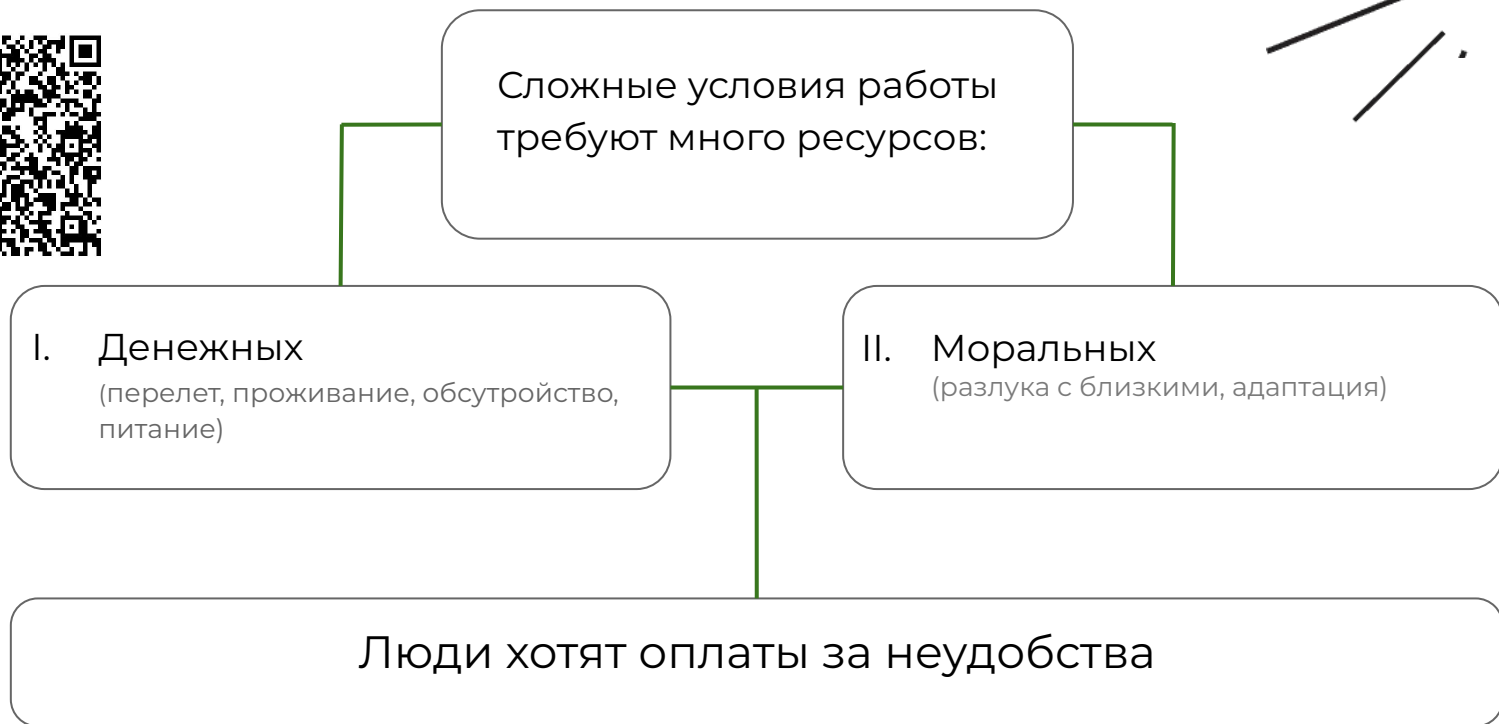
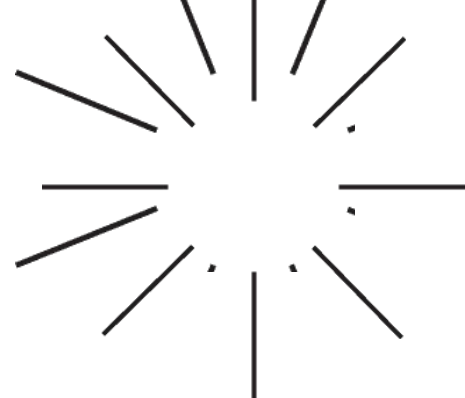
P.S. хотя бы к
одному из
представленных
критериев

Гипотеза



«Мобильные соискатели в среднем имеют более высокие зарплатные ожидания»

Механизм работы



Матмодель

Принимаемый уровень α значимости = 0.05

Т-критерий Уэлча

Критерий Левене
p-value < 0.05

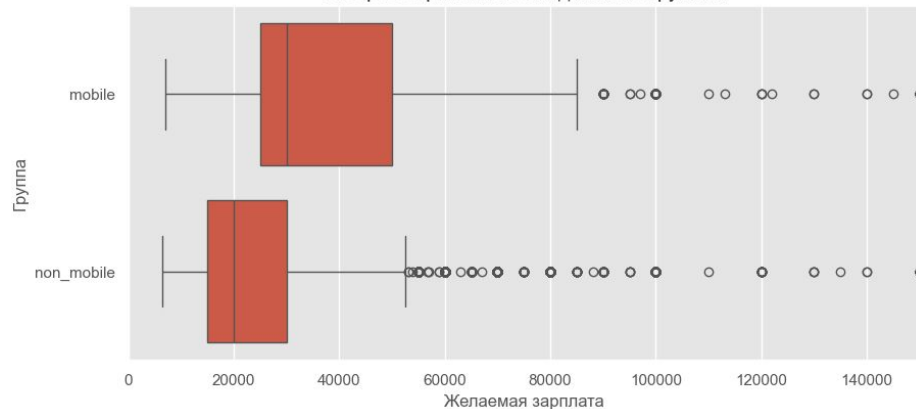
Дисперсии двух групп
значимо различаются



Т-критерий Уэлча
p-value < 0.05

Гипотеза подтвердилась
(средние двух групп
действительно значимо
различаются)

Разброс зарплатных ожиданий по группам



Показатель	Значение
Абсолютная разница средних	15497.9
T-statistic	29.5
P-value	≈ 0

Проверка на устойчивость

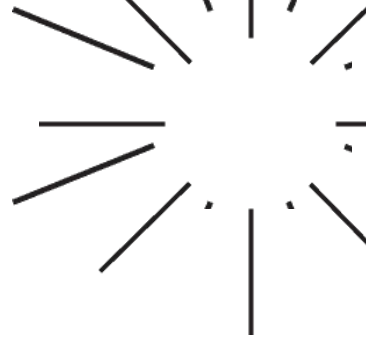
Федеральный округ	Проверилась ли гипотеза на всех регионах этого ФО
Центральный	✓
Северо-Западный	✓
Южный	✓
Северо-Кавказский	✗
Приволжский	✓
Уральский	✓
Сибирский	✓
Дальневосточный	✓

Гипотеза отдельно проверяется для каждого региона
(Левене, Стьютенд/Уэлч)

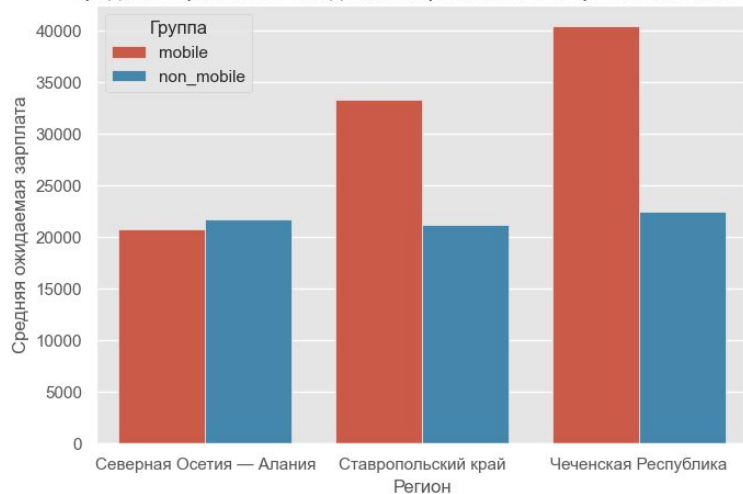
✓ - если проверено во всех регионах ФО

Рассмотрим подробнее

Северо-Кавказский Федеральный округ



Средние зарплатные ожидания по регионам Северо-Кавказского ФО



Регион	Разница средних	P-value	Гипотеза
Северная Осетия — Алания	-884.35	0.5	✗
Ставропольский край	13519.17	≈ 0	✓
Чеченская Республика	17629.4	≈ 0	✓

Механизм работы в Северной Осетии - Алании

I. Недостаточное кол-во данных
(7/299 мобильны)

II. Желание уехать

Исследование за 2018-2022 г. (Сланова А.Ю.)

Многие молодые люди стремятся переехать в другие регионы России или уезжают в другие страны, для того чтобы повысить качество собственной жизни, найти высокооплачиваемую работу, реализовать себя в профессиональном плане, карьерном росте.



Непривлекательный
регион *

Плохие соц.-эконом.
показатели

Желание переехать

Готовность к фин.
трудностям

Согласны на меньшую ЗП

Интерпретация

Гипотеза подтвердилась.

Мобильные соискатели действительно в среднем имеют более высокие зарплатные ожидания, чем немобильные

Проверка на устойчивость.

На 84 из 85 регионов гипотеза подтвердилась



Практическая польза

Расчет стоимости сотрудника
мобильный - хочет больше денег



Если ресурсы компании ограничены -
лучше выбрать местного

A/B тест

если закрыть потребности мобильных -
они могут просить меньше, чем до
этого

Мобильным соискателям выгодно
просить больше - одобряют

Ограничения исследования



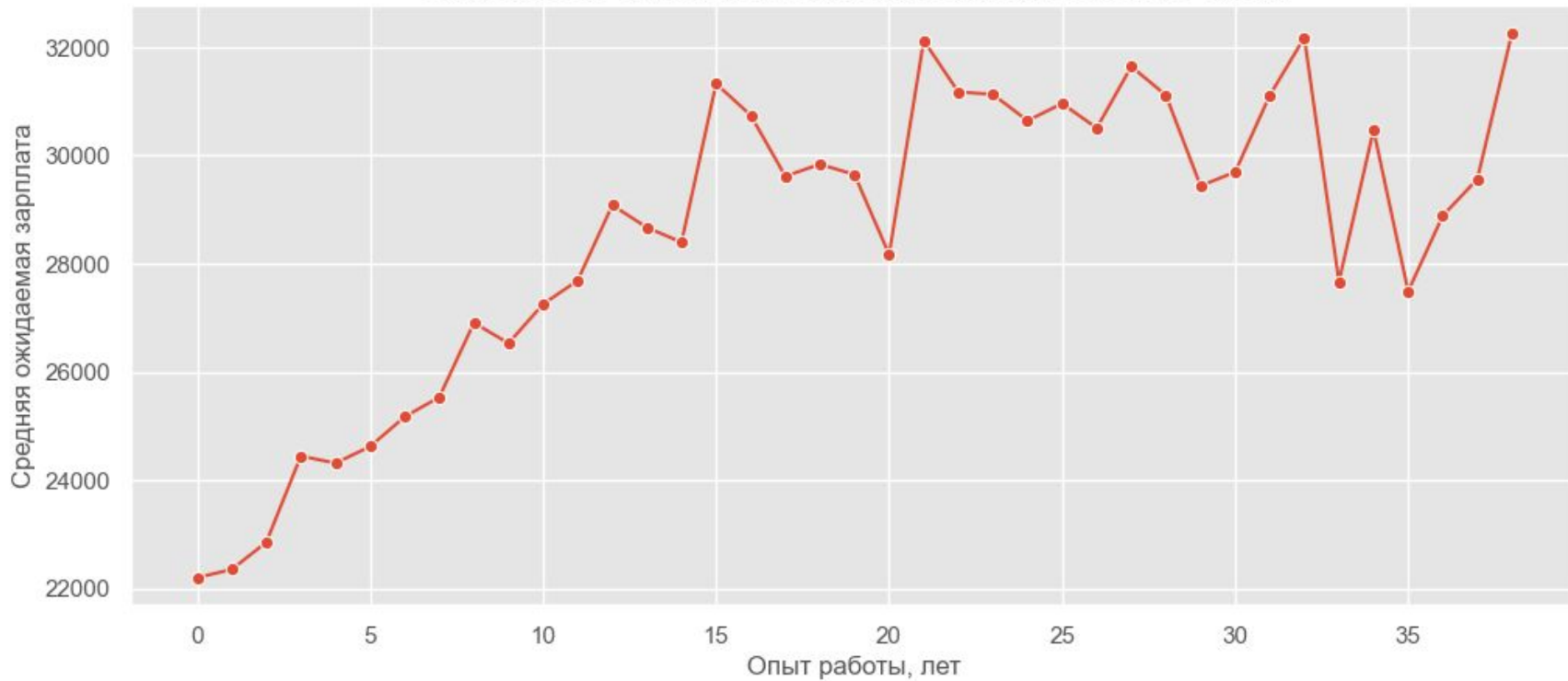
дримтим



Q&A

(а дальше подвал)

Зависимость ожидаемой зарплаты от количества лет опыта



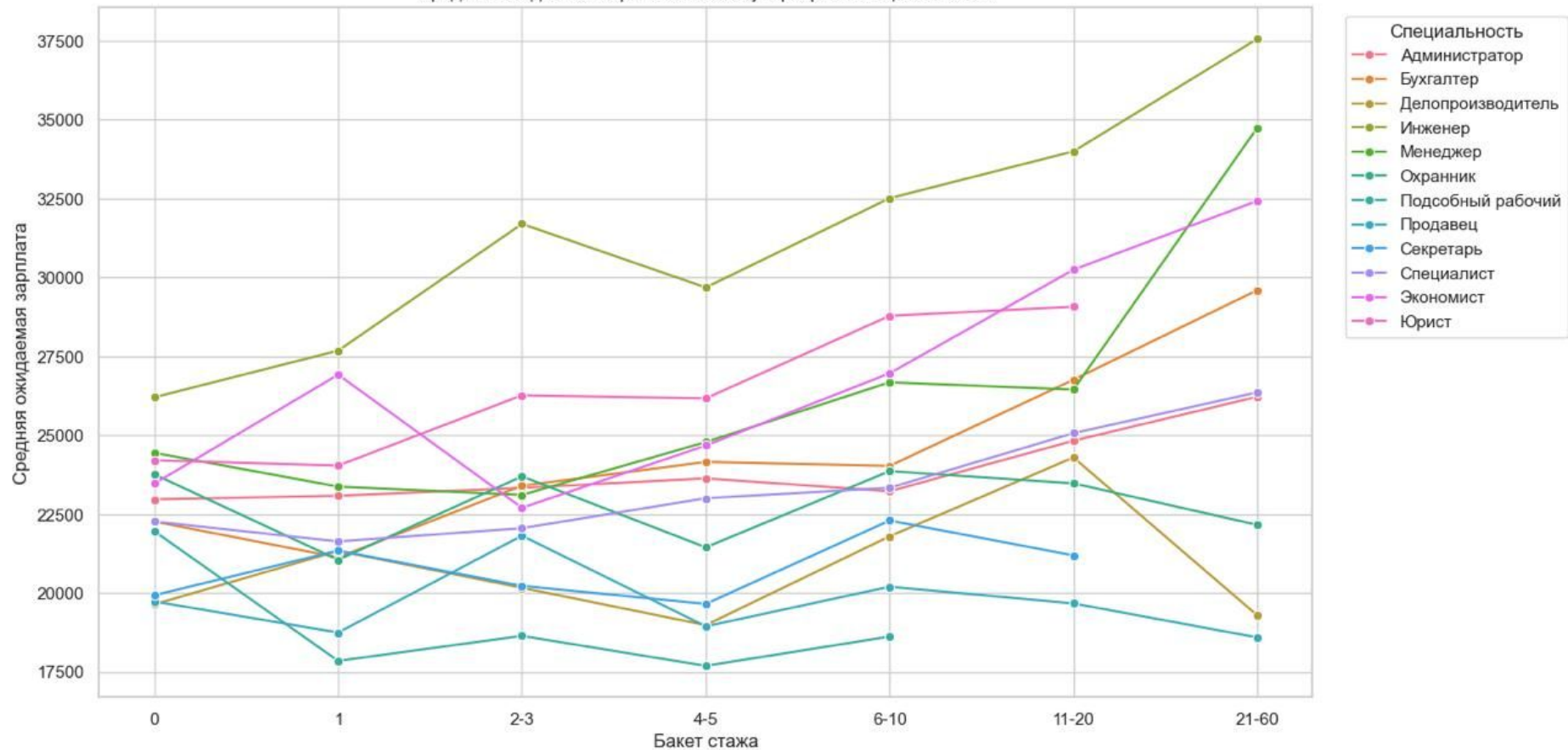
		count	mean	median
region_name	mobile			
Северная Осетия — Алания	False	293	21717.679181	20000.0
	True	6	20833.333333	17500.0
Ставропольский край	False	394	21207.005076	20000.0
	True	47	34726.170213	30000.0
Чеченская Республика	False	836	22723.543062	20000.0
	True	102	40352.941176	37500.0

```

region_name
Чеченская Республика      17629.398114
Ставропольский край       13519.165137
Северная Осетия — Алания  -884.345848
dtype: float64

```


Средняя ожидаемая зарплата по стажу в разрезе специальностей



T-критерий Уэлча

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}}$$

$$\nu = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{(s_1^2/n_1)^2/(n_1 - 1) + (s_2^2/n_2)^2/(n_2 - 1)}$$

	value
statistic	2048.999447
df1	1.000000
df2	43225.000000
p_value	0.000000
alpha	0.050000

	value
n_mobile	2630.000000
n_non_mobile	40597.000000
mean_mobile	39859.842586
mean_non_mobile	24361.880779
mean_diff	15497.961806
t_stat	29.520767
df	2704.267407
p_value	0.000000
alpha	0.050000

	Регион	n mobile	n non- mobile	mean mobile	mean non- mobile	Levene p- value	Levene: reject H0	Welch t	Welch p-value (greater)	Welch: support H1
0	Северная Осетия — Алания	7	292	21714.285714	21699.589041	0.797686	False	0.005007	0.498080	False
1	Ставропольский край	48	393	34211.041667	21235.521628	0.000000	True	4.641737	0.000013	True
2	Чеченская Республика	107	831	41317.757009	22493.239471	0.000000	True	9.471567	0.000000	True

- **Чеченская Республика:** дисперсии различаются, гипотеза о более высокой средней зарплате у мобильных подтверждается;
- **Ставропольский край:** дисперсии различаются, гипотеза о более высокой средней зарплате у мобильных подтверждается;
- **Северная Осетия — Алания:** гипотеза о равенстве дисперсий не отвергается (используем Стьюдента), а гипотеза о более высокой средней зарплате у мобильных не получает статистической поддержки.